
Laboratório 13

Osciloscópio e gerador de sinais

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Laboratório de Circuitos Elétricos (LCI129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

6 de maio de 2026



- 1 Plano de aula
- 2 Considerações básicas
- 3 Material
- 4 Precauções
- 5 Experimentos
- 6 Análise dos resultados
- 7 Referências

Plano de aula



■ Conteúdos:

- 1 Osciloscópio.
- 2 Gerador de sinais.

■ Objetivos:

- 1 Entender os conceitos básicos sobre osciloscópios e geradores de funções;
- 2 Medir, visualizar e caracterizar tensões contínuas e alternadas (senoidal, triangular e quadrada) com um osciloscópio, identificando seus principais parâmetros (amplitude, período e frequência).

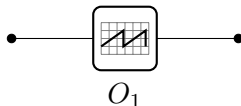
■ Metodologia:

- 1 Experimentos práticos em laboratório.

Considerações básicas



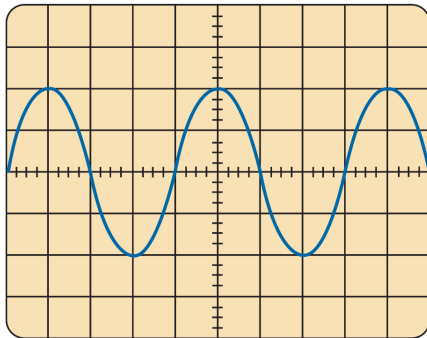
- Usamos um osciloscópio para visualizar o gráfico de sinais em função do tempo, tanto em corrente contínua (CC) quanto em corrente alternada (CA).
- Para tanto, precisamos ajustar a escala do eixo vertical (sensibilidade), medida em volt/divisão, e a do horizontal (base de tempo), dada em tempo/divisão.
- Por exemplo, se tivermos 2 volts/div e a amplitude do sinal ocupar quatro divisões verticais, então teremos 8 V.
- Por sua vez, se tivermos 1 ms/div e considerarmos cinco divisões horizontais, então saberemos que o sinal dura 5 ms.
- Também podemos ajustar o acoplamento (AC, DC, terra) e o nível de sincronismo (*trigger*).



Exemplo 13.1 - Enunciado [1]



- Para o sinal apresentado na figura abaixo, determine:
- (a) A sua amplitude de pico, V_p .
 - (b) O seu período de oscilação, T .
 - (c) A sua frequência cíclica, f .



Vertical sensitivity = 0.1 V/div.

Horizontal sensitivity = 50 μ s/div.



Exemplo 13.1 - Solução [1]

(a) A “altura” do sinal acima do eixo horizontal compreende duas divisões.

- Como a sensibilidade vertical do osciloscópio é de $0,1 \text{ V/div.}$, calculamos a amplitude de pico da senoide assim:

$$V_p = (2 \text{ div.}) \left(\frac{0,1 \text{ V}}{\text{div.}} \right) = 0,2 \text{ V.}$$

(b) Um ciclo completo do sinal dura quatro divisões (intervalo de tempo entre máximos consecutivos ou entre mínimos seguidos).

- A sensibilidade horizontal do osciloscópio é de $50 \mu\text{s/div.}$, logo encontramos o período da senoide desta maneira:

$$T = (4 \text{ div.}) \left(\frac{50 \mu\text{s}}{\text{div.}} \right) = 200 \mu\text{s.}$$

(c) A frequência é o inverso do período, portanto:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{200 \times 10^{-6} \text{ s}} = 5 \times 10^3 \text{ Hz} = 5 \text{ kHz.}$$



- Usamos um gerador de sinais para produzir diferentes formas de onda.
- Podemos gerar ondas senoidais, quadradas ou triangulares.
- Para cada uma delas, temos ajustes de amplitude, frequência e valor médio.
- Na figura abaixo, apresentamos o símbolo para um gerador de funções.



Material



- Fonte CC ajustável;
- Multímetro;
- Gerador de funções;
- Osciloscópio;
- Fios de conexão.

Precauções

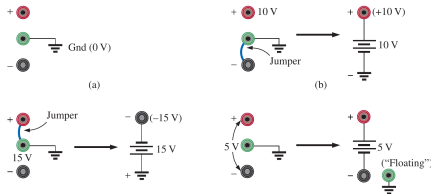


- Segue abaixo o procedimento para limitar a corrente máxima (corrente de curto-circuito) de uma fonte de alimentação:
 - 1 Desligue a fonte CC;
 - 2 Gire os botões de tensão e corrente até atingir o valor mínimo (sentido anti-horário);
 - 3 Insira um curto-circuito entre os terminais **positivo (+)** e **negativo (-)** da fonte;
 - 4 Ligue a fonte novamente;
 - 5 Mova levemente o botão de tensão até aparecer o sinal CC (controle de corrente) na tela;
 - 6 Configure o botão de corrente para atingir, por exemplo, 30 mA (a depender do experimento);
 - 7 Desligue a fonte;
 - 8 Remova o curto-circuito entre os terminais da fonte e não mexa mais no ajuste de corrente.

Aterramento nas fontes de tensão [1]

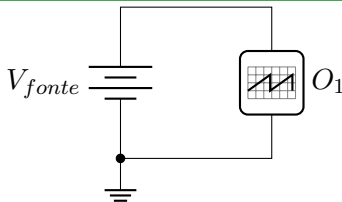


- Numa fonte de tensão, tipicamente, temos uma saída regulada e ajustável e três terminais: positivo (+), terra (**GND**) e negativo (-).
- Se quisermos uma tensão de 10 V acima do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (b).
- Se quisermos uma tensão de 15 V abaixo do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (c).
- Por questões de proteção, devemos evitar a conexão na letra (d), porque ela não fornece um caminho de baixa resistência para o aterramento, sem haver um potencial de referência para o circuito.



Experimentos

Experimento 13.1 – Enunciado [3]



- Com um voltímetro, ajuste a fonte de tensão CC aos valores indicados. Em seguida, meça as tensões com um osciloscópio e registre os resultados na tabela abaixo.

V_{fonte}	Escala vertical (volt/div)	N.º de divisões	$V_{\text{osciloscópio}}$
1 V			
5 V			
10 V			
15 V			
20 V			

Experimento 13.2 – Enunciado [3]



- (a) Configure o gerador de funções para produzir uma onda senoidal com amplitude máxima.
- (b) Com base na escala de tempo e no número de divisões correspondentes a um ciclo completo do sinal, determine o período fundamental e a frequência para cada linha da tabela a seguir.

f_{gerador}	Tempo/div.	N.º de divisões	Período (T)	$f_{\text{osciloscópio}}$
10 Hz				
400 Hz				
5 kHz				
80 kHz				
200 kHz				
1 MHz				



- (a) Configure o gerador de funções para produzir uma onda triangular com amplitude máxima.
- (b) Com base na escala de tempo e no número de divisões correspondentes a um ciclo completo do sinal, determine o período fundamental e a frequência para cada linha da tabela a seguir.

f_{gerador}	Tempo/div.	N.º de divisões	Período (T)	$f_{\text{osciloscópio}}$
40 Hz				
200 Hz				
10 kHz				
80 kHz				
250 kHz				
10 MHz				

Experimento 13.4 – Enunciado [3]



- (a) Configure o gerador de funções para produzir uma onda retangular com amplitude máxima.
- (b) Com base na escala de tempo e no número de divisões correspondentes a um ciclo completo do sinal, determine o período fundamental e a frequência para cada linha da tabela a seguir.

f_{gerador}	Tempo/div.	N.º de divisões	Período (T)	$f_{\text{osciloscópio}}$
50 Hz				
250 Hz				
4 kHz				
20 kHz				
100 kHz				
2 MHz				

Análise dos resultados



- 1 Para o Experimento 13.1, calcule a tensão da fonte CC a partir da expressão

$$V_{\text{osciloscópio}} = [\text{Escala vertical (volt/div)}] \times (\text{número de divisões}),$$

em que os dados são obtidos a partir do osciloscópio.

- 2 Para os Experimentos 13.2, 13.3 e 13.4, calcule o período do sinal do gerador a partir da expressão

$$T_{\text{osciloscópio}} = [\text{Escala horizontal (tempo/div)}] \times (\text{número de divisões}),$$

em que os dados são obtidos a partir do osciloscópio.

- 3 Ainda para os Experimentos 13.2, 13.3 e 13.4, calcule a frequência do sinal a partir da equação

$$f_{\text{osciloscópio}} = \frac{1}{T_{\text{osciloscópio}}}.$$

Referências



- [1] BOYLESTAD, Robert L. *Introductory Circuit Analysis*. 13. ed. Londres: Pearson Education Limited, 2016. ISBN: 978-1-292-09895-1.
- [2] ICEL Manaus. *Manual de instruções da fonte digital modelo PS-1500*. Português. Versão 3.1. ICEL. 24 de jan. de 2006. 11 pp.
- [3] MARINO, M. A. M.; CAPUANO, F. G. *Laboratório de eletricidade e eletrônica*. 24. ed. São Paulo: Érica, 2007. ISBN: 978-85-7194-016-1.